

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Funcions amb valor absolut	Data:

El **valor absolut** d'un número és la seva distància fins al zero a la recta numèrica. Per això, el valor absolut sempre dóna com a resultat un número positiu o zero. Aquesta operació matemàtica s'escriu posant el número o l'expressió entre dues barres verticals.

Exemples:

$$|5| = 5 \quad | - 3 | = 3 \quad |0| = 0$$

A la pràctica, funciona així:

- Si el número és positiu o zero, es queda exactament igual.
- Si el número és negatiu, se li canvia el signe per transformar-lo en positiu.

Resolució guiada: $f(x) = |x|$

A continuació veurem com es resolen els diferents passos demanats per a la funció més simple: $f(x) = |x|$.

1. Definició a trossos

Per treballar amb una funció de valor absolut, primer cal transformar-la en una funció a trossos. Com que el comportament canvia depenent de si l'interior és positiu o negatiu, mirem on s'anul·la (en aquest cas, a $x = 0$) i separem la funció en dues branques:

$$f(x) = |x| = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

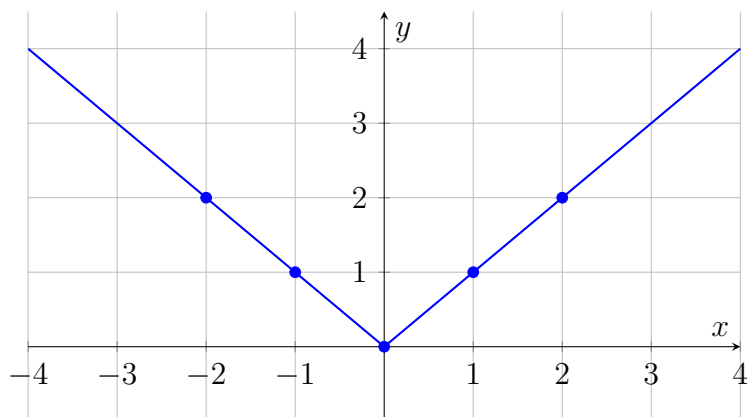
2. Taula de valors

Agafem el punt on la funció canvia (el 0) i alguns valors per sobre i per sota per veure com es comporta:

x	$f(x) = x $
-2	2
-1	1
0	0
1	1
2	2

3. Representació gràfica

En representar els punts, la gràfica dibuixa una forma de "V" característica.



4. Domini

El domini indica quins valors pot prendre la variable x . Com que podem calcular el valor absolut de qualsevol número real, el domini són tots els nombres reals:

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$

Exercici proposat

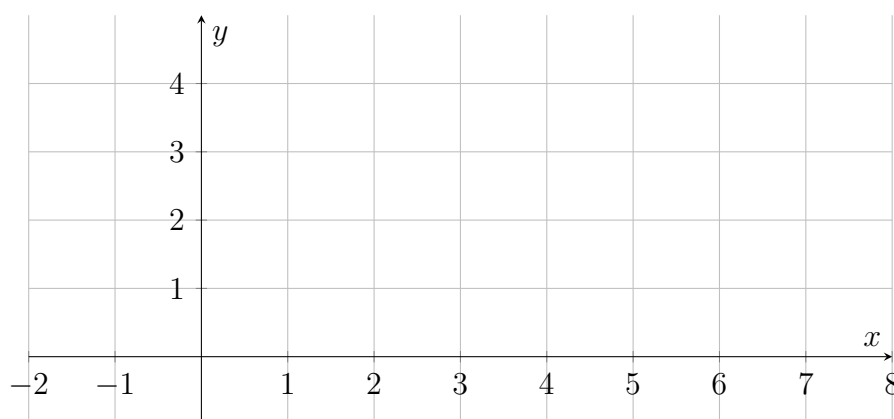
Enunciat: Considera la funció $f(x) = |x - 4|$. Defineix-la a trossos, construeix-ne una taula de valors, representa-la gràficament i indica'n el domini.

Pista per començar: Igual que abans, el secret per començar és igualar l'interior del valor absolut a zero per descobrir en quin punt la funció es parteix en dos trossos: $x - 4 = 0$.

1. Definició a trossos

2. Taula de valors

3. Representació gràfica



4. Domini